SLIDE 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI & PHÂN VAI 6 THÀNH VIÊN

Thời lượng: 30s | Người trình bày: SV 1 (Nguyễn Duy - Cặp 1)

Đề tài 2 - CSD201 (FA26) - Nhóm 1

Nghiên cứu và Đánh giá Hiệu năng Chỉ mục Tra cứu bằng Hash Table: Tombstone, Rebuild và Robin Hood Hashing

Môi trường đo chính thức: `PC_LAB_01` (Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz, 32GB RAM, Windows 11 Pro, JDK 24, `-Xmx2g`)

Phân Vai & Trách Nhiệm 3 Cặp Nghiên Cứu (6 Thành Viên)

Cặp 1 (C1) - RQ1: SC vs LP

Nguyễn Duy (SV 1): Cài đặt Separate Chaining, Multi-process Runner CLI, Trình bày Slide 1 & 5.

Nguyễn Tuấn Hưng (SV 2): Mô hình hóa bộ nhớ Java Object (32B vs 13B), Cache L1/L2, Trình bày Slide 2 & 5.

Cặp 2 (C2) - RQ2: LP-Tomb & Rebuild

Lê Phước Anh Quân (SV 3): Cài đặt LP-Tombstone, Rebuild theo τ, Trình bày Slide 3 & 6.

Nguyễn Viết Cường (SV 4): Động học suy kiệt ô rỗng, Clean Table đối chứng, Trình bày Slide 4 & 6.

Cặp 3 (C3) - RQ3: Robin Hood & Ablation

Nguyễn Đình Tiến (SV 5): Cài đặt Robin Hood, Early Exit, Backshift (Knuth Algorithm R), Trình bày Slide 7.

Lê Hoàng Cầu (SV 6): Micro-profiling 10^4 ops, Đột biến Rebuild, Ma trận khuyến nghị, Trình bày Slide 8.

SLIDE 2: BỐI CẢNH ỨNG DỤNG & 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (RQS)

Thời lượng: 30s | Người trình bày: SV 2 (Nguyễn Tuấn Hưng - Cặp 1)

1. Bối Cảnh Thực Tiễn: High-Churn In-Memory Key-Value Index

- Các hệ thống giao dịch vi mô (HFT, sàn TMĐT) xử lý hàng triệu truy vấn/giây với yêu cầu khắt khe về độ trễ cực đại (p99/max latency).
- **Đặc thù khối lượng công việc (Workload):** Xóa-thêm liên tục (high-churn); đa số tra cứu là **tra cứu thất bại (Miss query / Absent keys)** để kiểm tra tính duy nhất hoặc chống gian lận.

2. Ba Câu Hỏi Nghiên Cứu Trọng Tâm (Research Questions)

RQ1 (C1): Dưới áp lực tăng trưởng hệ số tải α và quy mô bảng M, SC hay LP chiếm ưu thế? Nghịch lý giữa số bước dò lý thuyết và thời gian thực thi (The Java Memory Gap) được giải thích ra sao?

RQ2 (C2): Khi chịu chu kỳ churn kéo dài không tái cấu trúc ($\tau=\infty$), ô rỗng suy kiệt khiến hiệu năng tra cứu trượt sụp đổ thế nào? Tại sao Rebuild theo ngưỡng $\tau \cdot M$ là bắt buộc?

RQ3 (C3): Robin Hood Hashing và Xóa dịch lùi (Knuth Algorithm R) giải quyết triệt để độ trễ đuôi (tail latency) ra sao? Giá trị độc lập của từng cơ chế: Backshift, DIB swap, và Early Exit là bao nhiêu?

SLIDE 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & 5 CẤU HÌNH THUẬT TOÁN

Thời lượng: 30s | Người trình bày: SV 3 (Lê Phước Anh Quân - Cặp 2)

1. Hàm Băm Chuẩn Fibonacci Hash (Biến thể A: long key, p bits)

Áp dụng hàm băm nhân Fibonacci chuẩn xác cho toàn bộ 5 thuật toán: `h(k) = (k * 11400714819323198485L) >>> (64 - p)`, phân phối đồng đều cực đại trên các bit có nghĩa cao.

2. Ma Trận 5 Cấu Hình Cài Đặt Nghiên Cứu

Thuật toán	Cấu trúc lưu trữ	Cơ chế xóa	Cơ chế dừng sớm	Chi phí bộ nhớ
sc	Mảng con trỏ `Node[]` phân tán trên Heap	Cắt nối con trỏ liên kết	Dừng khi hết chuỗi liên kết	32 bytes/node + 4B slot
lp-tomb	3 mảng phẳng: `keys[]`, `values[]`, `state[]`	Ghi `TOMB=2`; Rebuild khi tombstones ≥ τ·M	Dừng khi gặp ô EMPTY (0)	13 bytes/slot
lp-backshift	3 mảng phẳng: `keys[]`, `values[]`, `state[]`	**Xóa dịch lùi Knuth Algorithm R (0 tombstone)**	Dừng khi gặp ô EMPTY (0)	13 bytes/slot
rh	4 mảng phẳng: bổ sung `int[] dib`	Xóa dịch lùi cập nhật DIB (0 tombstone)	**Early Exit khi DIB_probe > DIB_slot**	17 bytes/slot
rh-noearly	4 mảng phẳng: bổ sung `int[] dib`	Xóa dịch lùi cập nhật DIB	Dò đến EMPTY (tắt dừng sớm để bóc tách)	17 bytes/slot

SLIDE 4: PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM & KIỂM THỬ HỢP ĐỒNG

Thời lượng: 30s | Người trình bày: SV 4 (Nguyễn Viết Cường - Cặp 2)

1. Kiểm Thử Oracle 1,000,000 Thao Tác

- Kiểm thử so khớp nghiêm ngặt 1 triệu thao tác ngẫu nhiên (40% put, 40% get, 20% remove) giữa mọi cài đặt và `java.util.HashMap`.
- Tất cả 5 cấu hình vượt qua 100% với **0 lỗi sai lệch (Match 100.0%)**.
- 6 ca test hợp đồng bắt buộc: xử lý chuỗi đụng độ dài, xóa giữa chuỗi, khóa âm/khóa biên, và phép toán chỉ số vòng `(i + 1) & (M - 1)`.

2. Phương Pháp Đo Đạc Khoa Học (Mốc M5)

- **Tiến trình JVM độc lập:** Mỗi cấu hình chạy trong JVM riêng biệt với cờ `-Xmx2g -XX:+UseG1GC`, warm-up 1000 lượt, timeout an toàn 60 giây.
- **Tách bạch 2 chế độ:** Chế độ `--mode count` đo số bước dò toán học; chế độ `--mode time` đo thời gian thực tế (wall-clock latency).
- **Schema 21 cột đồng bộ:** Chuẩn hóa ghi nhận `build_ms`, `elapsed_ms`, `heap_peak_bytes`, `output_check` chống tối ưu DCE của JIT compiler.

SLIDE 5: KẾT QUẢ RQ1 - SEPARATE CHAINING VS LINEAR PROBING

Thời lượng: 45s | Người trình bày: SV 1 & SV 2 (Nguyễn Duy & Nguyễn Tuấn Hưng - Cặp 1)

1. Đối Chiếu Thực Nghiệm Phòng Lab (PC_LAB_01) Với Tiệm Cận Knuth (M = 2^{20})

Hệ số tải α	Knuth LP Hit	Lab LP Hit	Knuth SC Hit	Lab SC Hit	Lab LP Time	Lab SC Time	So sánh hiệu năng
α = 0.50	1.500	**1.503**	1.250	**1.250**	30.92 ms	19.81 ms	SC nhanh hơn 1.56x
α = 0.75	2.500	**2.507**	1.375	**1.375**	**36.10 ms**	50.81 ms	**LP nhanh hơn 1.41x (Nghịch lý!)**
α = 0.90	5.500	**5.504**	1.450	**1.450**	60.15 ms	31.70 ms	SC nhanh hơn 1.90x
α = 0.95	10.500	**10.626**	1.475	**1.476**	73.26 ms	78.66 ms	Tương đương (~75 ms)

2. Luận Giải Nghịch Lý Bước Dò vs Thời Gian Thực Thi (The Java Memory Gap)

Mô hình bộ nhớ & Cache Line 64 Bytes

Mỗi Node của SC tốn **32 bytes** trên Heap. Duyệt chuỗi liên kết gây *pointer chasing* và liên tục L1/L2 cache miss. LP lưu 3 mảng phẳng (13 bytes/slot), nạp gọn trong CPU Cache Line, kích hoạt **Hardware Stream Prefetcher**!

Thử nghiệm dồn cụm (10% khóa dồn vào M/64)

Tại M=2^{20}, cụm sơ cấp của LP nối tầng khiến bước dò tăng **4,493x** (11,264 bước), thời gian bùng nổ **315x** (7.48s). SC chỉ tăng 17% bước dò (1.61) do đụng độ bị cô lập trong từng bucket.

SLIDE 6: KẾT QUẢ RQ2 - ĐỘNG HỌC Ô RỖNG & ĐỘT BIẾN DO REBUILD

Thời lượng: 45s | Người trình bày: SV 3 & SV 4 (Lê Phước Anh Quân & Nguyễn Viết Cường - Cặp 2)

1. Sự Tàn Phá Của Tombstone Khi Không Rebuild (τ = ∞)

Chu kỳ C	Ô rỗng (Empty)	Hit Probes	Miss Probes	Miss Latency
C = 0	50.00%	1.502	2.499	22.75 ms
C = 1M	6.77%	2.229	17.235	51.21 ms
C = 2M	0.91%	2.330	86.089	297.37 ms
C = 4M	**0.04%**	**2.345**	**2,843.37**	**5,847.48 ms**

Hiện tượng suy kiệt ô rỗng (Empty Slot Starvation)

Sau 4M chu kỳ, ô rỗng chỉ còn **0.04%**. Tra cứu trượt (Miss query) phải quét qua toàn bộ các ô Tombstone để tìm ô EMPTY. Kết quả: số bước dò bùng nổ **1,137.9x**, độ trễ tăng vọt **233.3x (từ 25ms lên 5.85s)**!

Clean Table Đối Chứng

Bảng dựng lại mới tinh từ các khóa sống tại C=4M duy trì ổn định 2.50 bước dò và 25.06 ms, chứng minh 100% sự suy giảm hiệu năng là do ô rác Tombstone gây ra.

SLIDE 7: KẾT QUẢ RQ3 - ROBIN HOOD, DỪNG SỚM & BACKSHIFT

Thời lượng: 45s | Người trình bày: SV 5 (Nguyễn Đình Tiến - Cặp 3)

1. Phân Tích Bóc Tách 3 Cơ Chế Độc Lập (Ablation Analysis)

Thuật toán	Cơ chế hoạt động	Hit Probes (α=0.8)	Miss Probes (α=0.8)	Miss Latency (α=0.8)	Tác động định lượng
`lp-tomb` (τ=0.1)	Tombstone + Rebuild định kỳ	3.162	14.605	58.67 ms	Gốc so sánh (Baseline)
`lp-backshift`	Xóa dịch lùi Algorithm R	2.998	12.933	35.45 ms	Giảm 11.4% bước dò, giảm 39.6% thời gian
`rh-noearly`	Hoán đổi DIB (Tắt dừng sớm)	2.998	12.933	52.80 ms	Thu hẹp phương sai DIB (Max DIB: 41 → 12)
`rh` **(Full)**	**DIB Swap + Early Exit + Backshift**	**2.998**	**3.398**	**43.38 ms**	**Giảm 73.8% miss probes vs noearly! Giảm 83.7% vs lp-tomb!**

2. Bản Chất Triệt Tiêu Độ Trễ Đuôi Của Robin Hood

Cơ chế hoán đổi DIB "nhường chỗ cho phần tử nghèo hơn" giảm độ lệch chuẩn của khoảng cách dò, khống chế `Max DIB ≤ 12` (so với 41 ở LP). Nhờ đó điều kiện dừng sớm kích hoạt rất nhanh khi tìm kiếm phần tử vắng mặt!

SLIDE 8: ĐỘT BIẾN KHỐI REBUILD & MA TRẬN KHUYẾN NGHỊ

Thời lượng: 45s | Người trình bày: SV 6 (Lê Hoàng Cầu - Cặp 3)

1. Phân Tích Độ Trễ Khối 10^4 Thao Tác (Micro-profiling 8.39 Triệu Phép Toán)

Đột biến do Rebuild ở LP-Tomb ($\alpha = 0.80, \tau = 0.10$)

Trong 839 khối, `lp-tomb` kích hoạt **83 lần rebuild**. Độ trễ cực đại của khối rebuild lên tới **60.03 ms** (gấp **11.5x** độ trễ trung vị 5.21 ms). Gây hiện tượng *Stop-the-world* gián đoạn dịch vụ!

Tính ổn định tuyệt đối của Backshift & Robin Hood

Cả `lp-backshift` và `rh` thực hiện xóa dịch lùi tại chỗ nên **0 lần rebuild**. Độ trễ khối cực đại chỉ 8.52 ms, phân phối độ trễ phẳng hoàn toàn qua 8.39 triệu thao tác.

2. Ma Trận Khuyến Nghị Kiến Trúc Thực Tiễn

Kịch bản ứng dụng	Thuật toán tối ưu	Lý do kỹ thuật
Dữ liệu tĩnh / Đọc nhiều, $\alpha \leq 0.75$	**Linear Probing (lp-tomb)**	Tối đa hóa CPU cache locality, tiết kiệm 3.2x RAM so với Separate Chaining.
Tải trọng cao ($\alpha \geq 0.90$) hoặc dữ liệu dồn cụm	**Separate Chaining (sc)**	Miễn nhiễm đụng độ diện rộng, cách ly đụng độ trong bucket, an toàn O(1).
Hệ thống nhạy cảm SLA / Độ trễ đuôi nghiêm ngặt	**Robin Hood Hashing (rh)**	Early Exit triệt tiêu 73.8% miss probes; Backshift triệt tiêu hoàn toàn rebuild spike!